

## QCM concours — Chimie

### Fiche 06 — Liaisons et structures de Lewis

10 questions niveau concours difficile — une seule réponse correcte par question

---

#### CHIM-F06-Q01 — Structure de Lewis : comptage électronique

En appliquant la méthode de comptage, déterminer le nombre *total* d'électrons de valence disponibles ( $n_v$ ) dans l'ion sulfite  $\text{SO}_3^{2-}$ . Données : S et O possèdent chacun 6 électrons de valence (16<sup>e</sup> colonne).

- A) 22
- B) 24
- C) 26
- D) 32

Bonne réponse : C

$n_v = (\sum_i N_i^{\text{val}}) - q$ . L'ion porte une charge  $q = -2$  : on *ajoute* donc 2 électrons.  $n_v = 6_{(\text{S})} + 3 \times 6_{(3\text{O})} + 2 = 6 + 18 + 2 = 26$ . (À titre indicatif  $n_{\text{max}} = 8 \times 4 = 32$  et le nombre de doublets vaut  $n_v/2 = 13$ .)

Pièges :

- A : charge soustraite au lieu d'être ajoutée ( $6 + 18 - 2 = 22$ ) — erreur de signe sur  $q$  pour un anion.
- B : charge oubliée, l'ion traité comme neutre ( $6 + 18 = 24$ ).
- D : confusion  $n_v \leftrightarrow n_{\text{max}}$  ;  $8a + 2b = 32$  est le nombre *maximal*, pas le nombre disponible.

---

#### CHIM-F06-Q02 — Liaisons sigma et pi

Dans la molécule de cyanure d'hydrogène  $\text{H}-\text{C}\equiv\text{N}$ , combien de liaisons  $\sigma$  et de liaisons  $\pi$  dénombre-t-on au total ?

- A) 4 liaisons  $\sigma$  et 0 liaison  $\pi$
- B) 2 liaisons  $\sigma$  et 2 liaisons  $\pi$
- C) 3 liaisons  $\sigma$  et 1 liaison  $\pi$
- D) 1 liaison  $\sigma$  et 2 liaisons  $\pi$

Bonne réponse : B

La liaison C–H est une liaison simple (1  $\sigma$ ). La liaison triple C $\equiv$ N est faite de 1  $\sigma$  et 2  $\pi$ . Total : 2  $\sigma$  et 2  $\pi$  (soit 4 doublets liants) ; l'azote garde en outre un doublet non liant.

Pièges :

- A : toutes les liaisons comptées comme simples, la multiplicité de la triple liaison ignorée (4  $\sigma$ , 0  $\pi$ ).
- C : triple liaison décomposée à tort en 2  $\sigma$  + 1  $\pi$  (au lieu de 1  $\sigma$  + 2  $\pi$ ).
- D : liaison C–H oubliée, seul le groupe C $\equiv$ N (1  $\sigma$  + 2  $\pi$ ) compté.

---

#### CHIM-F06-Q03 — Charge formelle

On considère la structure de Lewis de l'ozone  $\text{O}_3$  dans laquelle l'atome d'oxygène central porte **un** doublet non liant, une liaison **double** vers l'un des oxygènes et une liaison **simple** vers l'autre. Quelle est la charge formelle de cet oxygène central ?

- A) +1
- B) -1
- C) +3
- D) -2

Bonne réponse : A

C.F. =  $N_v - (n_{\text{libres}} + \frac{1}{2} n_{\text{liants}})$ . Ici  $N_v = 6$ ,  $n_{\text{libres}} = 2$  (un doublet) et  $n_{\text{liants}} = 6$  (double + simple = 3 liaisons = 6 électrons) : C.F. =  $6 - (2 + 3) = +1$ .

Pièges :

- B : signe de la formule inversé,  $(2 + 3) - 6 = -1$ .
- C : doublet non liant oublié,  $6 - (0 + 3) = +3$ .
- D : électrons liants comptés en entier (facteur  $\frac{1}{2}$  oublié),  $6 - (2 + 6) = -2$ .

---

#### CHIM-F06-Q04 — VSEPR : géométrie moléculaire

Quelle est la géométrie moléculaire de l'ion nitrate  $\text{NO}_3^-$  ? L'atome central est l'azote, lié aux trois oxygènes dont l'un par une liaison double.

- A) trigonale plane
- B) pyramide à base triangulaire
- C) tétraédrique
- D) coudée (angulaire)

Bonne réponse : A

Méthode :  $n_{\text{max}} = 32$ ,  $n_v = 5 + 18 + 1 = 24$ ,  $n_l = 8$  soit 4 doublets liants (3 liaisons N–O dont une double). L'azote est lié à **3** atomes et ne porte **aucun** doublet non liant : type  $\text{AX}_3\text{E}_0$ . Une liaison multiple ne compte que pour *un* site de répulsion. Géométrie : **trigonale plane**.

Pièges :

- B : doublet non liant attribué à tort à l'azote (type  $\text{AX}_3\text{E}_1$ , analogie  $\text{NH}_3$ ).
- C : liaison double comptée comme deux sites de répulsion, d'où 4 domaines (tétraédrique).
- D : seules deux directions de liaison retenues (type  $\text{AX}_2\text{E}_1$ ).

---

#### CHIM-F06-Q05 — VSEPR : édifice hypervalent

En appliquant la théorie VSEPR, quelle est la géométrie moléculaire du tétrafluorure de xénon  $\text{XeF}_4$  ? Données : Xe possède 8 électrons de valence, F en possède 7.

- A) tétraédrique
- B) à bascule (papillon)
- C) octaédrique
- D) plan carré

Bonne réponse : D

Autour du xénon :  $8 + 4 \times 7 = 36$  électrons, soit 18 doublets. 4 doublets liants (Xe–F) et  $4 \times 3 = 12$  doublets non liants sur les F laissent  $18 - 4 - 12 = 2$  doublets non liants sur Xe : type  $\text{AX}_4\text{E}_2$ . Les deux doublets libres se placent en positions opposées : géométrie **plane carrée**.

Pièges :

- A : les deux doublets non liants du xénon ignorés (type  $\text{AX}_4\text{E}_0$ , tétraédrique).
- B : un seul doublet non liant pris en compte (type  $\text{AX}_4\text{E}_1$ , à bascule).
- C : géométrie de *répulsion* (octaédrique, 6 domaines) donnée à la place de la géométrie *moléculaire*.

---

#### CHIM-F06-Q06 — Angles de liaison (VSEPR)

Dans la molécule d'ammoniac  $\text{NH}_3$  (type  $\text{AX}_3\text{E}_1$ ), quelle est la valeur approchée de l'angle de liaison H–N–H ?

- A)  $109,5^\circ$
- B)  $107^\circ$

- C)  $104,5^\circ$   
D)  $120^\circ$

Bonne réponse : B

$\text{NH}_3$  compte quatre domaines (figure de répulsion tétraédrique,  $109,5^\circ$  de référence). Le doublet non liant de l'azote repousse plus fort que les liaisons et *comprime* l'angle  $\text{H}-\text{N}-\text{H}$  jusqu'à environ  $107^\circ$ .

Pièges :

- A : compression due au doublet non liant oubliée, angle tétraédrique parfait ( $109,5^\circ$ ) conservé.
- C : confusion avec  $\text{H}_2\text{O}$  (deux doublets non liants,  $104,5^\circ$ ).
- D : molécule supposée trigonale plane ( $120^\circ$ ), doublet non liant ignoré.

---

#### CHIM-F06-Q07 — Nature des liaisons (coordination)

L'ion ammonium  $\text{NH}_4^+$  se forme lorsque le doublet non liant de l'azote de  $\text{NH}_3$  capte un proton  $\text{H}^+$ . Que peut-on dire des quatre liaisons  $\text{N}-\text{H}$  de l'ion ainsi formé ?

- A) Elles sont rigoureusement identiques, bien que l'une provienne d'une liaison de coordination (dative).  
B) Trois sont covalentes et la quatrième est ionique.  
C) La liaison dative demeure plus longue et plus faible que les trois autres.  
D) L'ion comporte une liaison ionique entre l'azote et le proton capté.

Bonne réponse : A

Une liaison de coordination ne diffère des autres que par l'*origine* du doublet partagé (ici fourni par le seul azote). Une fois l'ion formé, rien ne la distingue : les quatre liaisons  $\text{N}-\text{H}$  sont **identiques** et l'ion  $\text{NH}_4^+$  est parfaitement tétraédrique (l'azote ne porte alors aucun doublet non liant).

Pièges :

- B : liaison dative confondue avec une liaison ionique.
- C : liaison de coordination supposée distincte (plus longue et plus faible) des liaisons ordinaires.
- D : capture du proton décrite comme un transfert d'électron (liaison ionique) au lieu d'un partage de doublet.

---

#### CHIM-F06-Q08 — Règle de l'octet : octet étendu

Parmi les édifices suivants, quel est celui dont l'atome **central** présente un *octet étendu* (plus de 8 électrons autour de lui) ?

- A)  $\text{NH}_4^+$   
B)  $\text{CCl}_4$   
C)  $\text{BF}_3$   
D)  $\text{PCl}_5$

Bonne réponse : D

Dans  $\text{PCl}_5$ , le phosphore ( $3^\text{e}$  période) forme **5** liaisons, soit **10** électrons : l'octet est dépassé (octet étendu, permis par les orbitales *d*).

Pièges :

- A : dans  $\text{NH}_4^+$ , l'azote forme 4 liaisons — mais  $4 \times 2 = 8$  électrons, c'est exactement l'octet, pas un dépassement.
- B :  $\text{CCl}_4$ , le carbone forme 4 liaisons = 8 électrons (octet respecté).
- C :  $\text{BF}_3$ , le bore ne s'entoure que de 6 électrons — octet *incomplet*, et non étendu.

---

#### CHIM-F06-Q09 — Choix de la structure de Lewis

Pour établir la structure de Lewis correcte de l'acide nitrique  $\text{HNO}_3$  (azote central lié à trois oxygènes), quelle affirmation est exacte ?

- A) L'atome d'hydrogène est lié directement à l'azote.
- B) L'azote dépasse l'octet en formant 5 liaisons, afin d'annuler sa charge formelle.
- C) L'azote (2<sup>e</sup> période) respecte impérativement l'octet : il forme 4 liaisons (dont une double N=O) et porte une charge formelle +1.
- D) Les trois atomes d'oxygène sont équivalents et portent chacun une charge formelle nulle.

*Bonne réponse : C*

L'azote appartient à la 2<sup>e</sup> période : il ne peut *jamais* dépasser l'octet. Sa meilleure structure comporte 4 liaisons (une double N=O), soit 8 électrons, avec  $C.F.(N) = 5 - 4 = +1$ . L'hydrogène se fixe sur un oxygène (groupe O-H), pas sur l'azote.

*Pièges :*

- A : hydrogène placé sur l'azote — or H se lie à un oxygène (groupe O-H).
- B : azote autorisé à dépasser l'octet (5 liaisons) pour annuler sa charge — interdit en 2<sup>e</sup> période.
- D : les trois oxygènes supposés équivalents et neutres — l'oxygène du groupe O-H diffère et la charge formelle de l'azote n'est pas nulle.

### CHIM-F06-Q10 — Résonance

L'ion carbonate  $\text{CO}_3^{2-}$  est décrit par trois formes limites de résonance équivalentes. Quelle affirmation est *correcte* ?

- A) Seule la liaison C=O est réelle ; les deux liaisons C-O simples sont localisées et plus longues.
- B) Les trois liaisons C-O sont rigoureusement identiques et la charge est délocalisée sur les trois oxygènes.
- C) L'ion s'interconvertit rapidement entre trois formes réelles distinctes (équilibre chimique).
- D) La géométrie de l'ion change selon la forme limite considérée.

*Bonne réponse : B*

La molécule réelle est un **hybride de résonance** : les électrons  $\pi$  et la charge sont **délocalisés**. Les trois liaisons C-O sont donc identiques (longueur intermédiaire) et la charge  $-2$  est répartie sur les trois oxygènes ( $-\frac{2}{3}$  chacun).

*Pièges :*

- A : une seule forme limite prise pour la réalité (délocalisation ignorée).
- C : résonance confondue avec un équilibre — la flèche  $\leftrightarrow$  n'est pas la double flèche d'équilibre  $\rightleftharpoons$  ; il n'existe qu'une seule espèce.
- D : géométrie supposée modifiée par la résonance — or seuls les électrons se déplacent, jamais les noyaux.